

Filtros

Tema 4 · Parte 3: diseño de filtros IIR

Jesús Chacón Sombría

Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Curso 2026-2027

Contenido



1. De s a z
2. Ejemplos
3. Otras herramientas

Diseño IIR a partir de un filtro continuo

- El diseño de filtros continuos está resuelto (parte 2). Se aprovecha: se diseña $H_a(s)$ y se convierte en $H(z)$.
- La conversión debe conservar lo esencial:
  - el eje $j\omega$ debe ir a la circunferencia unidad, para que la respuesta en frecuencia se conserve;
  - el semiplano izquierdo debe ir al interior del círculo, para que un H_a estable dé un H estable;
  - $H(z)$ debe ser racional, para implementarlo con una ecuación en diferencias.
- Dos métodos:
  - Invarianza al impulso: $h[n]$ son muestras de $h_a(t)$.
  - Transformada bilineal: sustitución algebraica de s por una función de z.

Invarianza al impulso

Se muestrea la respuesta al impulso: $h[n] = T\, h_a(nT)$.

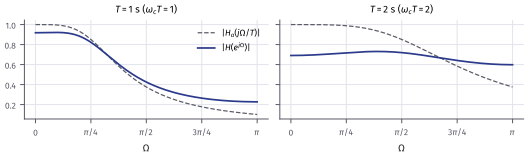
- Con fracciones simples:

$$H_a(s) = \sum_k \frac{r_k}{s - p_k} \;\rightarrow\; H(z) = \sum_k \frac{T\, r_k}{1 - e^{p_k T} z^{-1}}$$

- Cada polo p_k pasa a $e^{p_k T}$: si $\mathrm{Re}\, p_k < 0$, $|e^{p_k T}| < 1$. Estable.
- La respuesta en frecuencia es la del Tema 2:

$$H(e^{j\Omega}) = \sum_m H_a\left(j\,\frac{\Omega - 2\pi m}{T}\right)$$

con aliasing si H_a no está limitado a $|\omega| < \pi/T$.



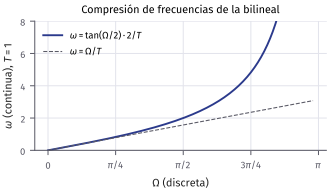
- Butterworth de orden 2 con $\omega_c = 1$ rad/s. Con $T = 2$ s el solapamiento es enorme.
- Solo sirve para paso bajo y paso banda; nunca para paso alto ni supresor.

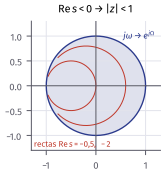
Transformada bilineal

$$s = \frac{2}{T}\,\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \qquad \Longleftrightarrow \qquad z = \frac{1 + sT/2}{1 - sT/2}$$

- Sale de integrar con la regla del trapecio: $y[n] = y[n-1] + \frac{T}{2}(x[n] + x[n-1])$ $\Rightarrow \frac{1}{s} \approx \frac{T}{2}\frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$.
- El semiplano izquierdo va al interior del círculo y el eje $j\omega$ sobre la circunferencia. Sin aliasing.
- En $s = j\omega$, $z = e^{j\Omega}$:

$$j\omega = \frac{2}{T}\,\frac{e^{j\Omega/2} - e^{-j\Omega/2}}{e^{j\Omega/2} + e^{-j\Omega/2}} = j\frac{2}{T}\tan\frac{\Omega}{2}$$





Compresión de frecuencias

$\omega = \frac{2}{T}\tan\frac{\Omega}{2}$: todo el eje $[0, \infty)$ cabe en $[0, \pi)$. Las frecuencias se deforman, pero los niveles (rizados, atenuaciones) se conservan.

Predistorsión de frecuencias

- Para que el filtro discreto tenga sus bordes en Ω_p y Ω_s, el continuo debe tenerlos en

$$\omega_p = \frac{2}{T}\tan\frac{\Omega_p}{2}, \qquad \omega_s = \frac{2}{T}\tan\frac{\Omega_s}{2}.$$

- T no tiene por qué ser el periodo de muestreo: se cancela entre la predistorsión y la bilineal. Se suele tomar $T = 2$: $\omega = \tan(\Omega/2)$ y $s = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$.
- Los ceros en el infinito de un paso bajo continuo aparecen en $z = -1$ ($\Omega = \pi$).

Procedimiento

1. Especificaciones discretas: $\Omega = 2\pi f / f_s$ para cada borde; α_p y α_s no cambian.
2. Predistorsión: $\omega = \tan(\Omega/2)$.
3. Diseño del filtro continuo (prototipo y transformación si no es paso bajo).
4. Bilineal: $H(z) = H_a\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$ (`bilinear` con $f_s = 1/T = 0{,}5$).

Contenido

1. De s a z
2. Ejemplos
3. Otras herramientas

Ejemplo: paso bajo de Butterworth

Enunciado

f_s = 200 kHz; banda de paso hasta 25 kHz con rizado máximo de 0,5 dB; atenuación mínima de 15 dB desde 55 kHz.

$$\Omega_p = 2\pi\frac{25}{200} = 0{,}25\pi, \quad \Omega_s = 0{,}55\pi$$

$$\omega_p = \tan(0{,}125\pi) = 0{,}4142, \quad \omega_s = 1{,}1708$$

$$N \geq \frac{\log_{10}(30{,}62/0{,}1220)}{2\log_{10}(1{,}1708/0{,}4142)} = 2{,}66 \rightarrow 3$$

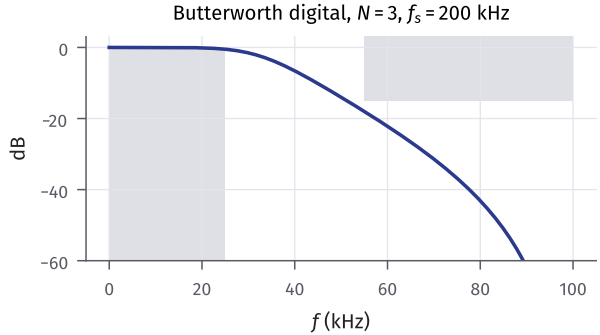
$$\omega_c \in [0{,}588,\ 0{,}663]$$

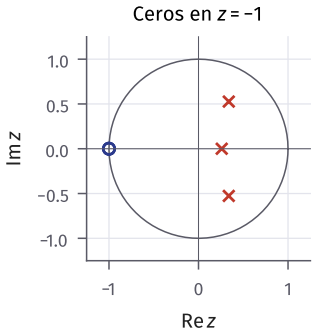
Con $\omega_c = 0{,}588$ y la bilineal:

$$H(z) = \frac{0{,}0662\,(1+z^{-1})^3}{1 - 0{,}9357z^{-1} + 0{,}5672z^{-2} - 0{,}1016z^{-3}}$$

Tres ceros en $z = -1$, como se esperaba.

Ejemplo: respuesta del filtro





Cumple con margen la banda de supresión: a 55 kHz atenúa 18 dB. Las tres raíces de $(1 + z^{-1})^3$ anulan la respuesta en $\Omega = \pi$ ($f = 100$ kHz).

En código: predistorsión y bilineal



Python

```python
import numpy as np
from scipy import signal

fs = 200e3                      # Hz
Wp = 2*np.pi*25e3/fs            # π0,25
Ws = 2*np.pi*55e3/fs            # π0,55
# 1) Predistorsión con T = 2
wp, ws = np.tan(Wp/2), np.tan(Ws/2)
# 2) Filtro continuo
N, wc = signal.buttord(wp, ws, 0.5, 15,
                       analog=True)
b, a = signal.butter(N, wc, analog=True)
# 3) Bilineal: fs = 1/T = 0,5
bz, az = signal.bilinear(b, a, fs=0.5)
# Lo mismo en un paso (frecuencias en Hz):
N2, Wn = signal.buttord(25e3, 55e3, 0.5,
                        15, fs=fs)
bz2, az2 = signal.butter(N2, Wn, fs=fs)
print(N, np.allclose(az, az2))  # 3 True
```

Matlab

```matlab
fs = 200e3;                     % Hz
Wp = 2*pi*25e3/fs;              % π0,25
Ws = 2*pi*55e3/fs;              % π0,55
% 1) Predistorsión con T = 2
wp = tan(Wp/2); ws = tan(Ws/2);
% 2) Filtro continuo
[N, wc] = buttord(wp, ws, 0.5, 15, 's');
[b, a] = butter(N, wc, 's');
% 3) Bilineal: fs = 1/T = 0,5
[bz, az] = bilinear(b, a, 0.5);
% Lo mismo en un paso (frecuencias
% normalizadas a fs/2):
[N2, Wn] = buttord(Wp/pi, Ws/pi, 0.5, 15);
[bz2, az2] = butter(N2, Wn);
disp([N, N2])                   % 3, 3
```

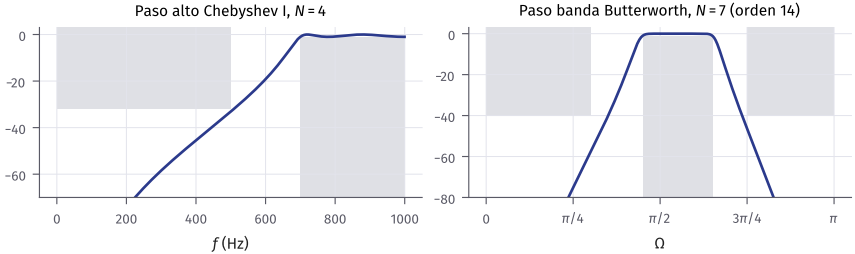
Diseño directo con Matlab y `scipy.signal`

- Las funciones de orden y diseño hacen la predistorsión y la bilineal si se omite `'s'` (o `analog=True`) y las frecuencias se dan normalizadas a Nyquist, $\Omega/\pi \in [0, 1]$.
- En `scipy.signal` también se pueden dar en hercios con el argumento `fs`.

	Matlab / Octave	Python (`scipy.signal`)
Orden	`[N,Wn]=buttord(Wp,Ws,Rp,Rs)`	`N,Wn=buttord(Wp,Ws,Rp,Rs)`
Diseño	`[b,a]=butter(N,Wn,'high')`	`b,a=butter(N,Wn,'highpass')`
Paso banda	`Wn=[W1 W2]`, tipo por defecto	`Wn=[W1,W2]`, `'bandpass'`
Supresor	`'stop'`	`'bandstop'`
Secciones de orden 2	`[z,p,k]=butter(...); zp2sos`	`butter(..., output='sos')`
Respuesta	`freqz(b,a)`	`freqz(b,a)`, `sosfreqz(sos)`
Filtrado	`filter(b,a,x)`, `sosfilt`	`lfilter(b,a,x)`, `sosfilt(sos,x)`

Igual con `cheb1ord`/`cheby1`, `cheb2ord`/`cheby2` y `ellipord`/`ellip`.

Ejemplos: paso alto y paso banda



Chebyshev I paso alto, f_s = 2 kHz: paso desde 700 Hz (1 dB), supresión por debajo de 500 Hz (32 dB). $\Omega_p = 0{,}7\pi \to \hat{\omega}_p = 1{,}9626$; $\Omega_s = 0{,}5\pi \to \hat{\omega}_s = 1$. Prototipo: $\omega_s = \hat{\omega}_p / \hat{\omega}_s = 1{,}9626$, $N \geq \dfrac{\operatorname{arccosh}(78{,}2)}{\operatorname{arccosh}(1{,}9626)} = 3{,}90 \to 4$.

Butterworth paso banda: paso en $[0{,}45\pi, 0{,}65\pi]$ (1 dB), supresión fuera de $[0{,}3\pi, 0{,}75\pi]$ (40 dB). $\hat{\omega}$: 0,8541; 1,6319; 0,5095; 2,4142. $\hat{\omega}_0^2 = 1{,}3937$, $B = 0{,}7778$, $\omega_s = \min(2{,}86;\ 2{,}36) = 2{,}36$, $N \geq 6{,}14 \to 7$ (orden 14).

En código: paso banda en secciones de orden 2



Python

```python
import numpy as np
from scipy import signal
import matplotlib.pyplot as plt

# Bordes normalizados a π (1 = fs/2)
Wp = [0.45, 0.65]; Ws = [0.3, 0.75]
N, Wn = signal.buttord(Wp, Ws, 1, 40)
print(N)                    # 7: orden 14
sos = signal.butter(N, Wn, "bandpass",
                    output="sos")
W, H = signal.sosfreqz(sos, 2000)
plt.plot(W/np.pi, 20*np.log10(abs(H) + 1e-12))
plt.xlabel("Ωπ/"); plt.ylim(-80, 3)
plt.show()
# Filtrar una señal: signal.sosfilt(sos, x)
```

Matlab

```matlab
% Bordes normalizados a π (1 = fs/2)
Wp = [0.45 0.65]; Ws = [0.3 0.75];
[N, Wn] = buttord(Wp, Ws, 1, 40);
disp(N)                     % 7: orden 14
[b, a] = butter(N, Wn);     % paso banda
[H, W] = freqz(b, a, 2000);
plot(W/pi, 20*log10(abs(H)))
xlabel('\Omega/\pi'); ylim([-80 3])
% Para filtrar, mejor por secciones:
[z, p, k] = butter(N, Wn);
sos = zp2sos(z, p, k);      % sosfilt(sos, x)
```

En forma directa, un IIR de orden alto es muy sensible al redondeo de los coeficientes: se implementa como cascada de secciones de orden 2.

Contenido

1. De s a z
2. Ejemplos
3. Otras herramientas

Transformaciones de frecuencia en discreto

También se puede diseñar un paso bajo discreto $H_{LP}(z)$ con corte Ω_c y transformarlo sustituyendo z^{-1} por un filtro paso todo $G(\hat{z}^{-1})$, que lleva la circunferencia unidad sobre sí misma:

Destino	$z^{-1} \rightarrow$	Parámetro
Paso bajo $(\hat{\Omega}_c)$	$\dfrac{\hat{z}^{-1} - \alpha}{1 - \alpha\hat{z}^{-1}}$	$\alpha = \dfrac{\sin\left((\Omega_c - \hat{\Omega}_c)/2\right)}{\sin\left((\Omega_c + \hat{\Omega}_c)/2\right)}$
Paso alto $(\hat{\Omega}_c)$	$-\dfrac{\hat{z}^{-1} + \alpha}{1 + \alpha\hat{z}^{-1}}$	$\alpha = -\dfrac{\cos\left((\Omega_c + \hat{\Omega}_c)/2\right)}{\cos\left((\Omega_c - \hat{\Omega}_c)/2\right)}$

- Hay transformaciones análogas de orden 2 a paso banda y supresor (Oppenheim y Schafer, capítulo 7).
- Con $\Omega_c = \hat{\Omega}_c = \pi/2$, el paso alto es $\alpha = 0$: $z \rightarrow -z$, que invierte el espectro ($h[n] \rightarrow (-1)^n h[n]$).

Invarianza al impulso y bilineal

	Invarianza al impulso	Bilineal
Relación	$z = e^{sT}$ (para los polos)	$s = \frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$
Frecuencias	Lineal: $\Omega = \omega T$	Comprimidas: $\omega = \frac{2}{T}\tan\frac{\Omega}{2}$
Aliasing	Sí	No
Tipos de filtro	Paso bajo y paso banda	Todos
Conserva	La forma de $h(t)$	Los niveles de $\lvert H\rvert$ (rizados, atenuaciones)
Uso	Modelar un sistema continuo, cuando importa $h(t)$	Diseño de filtros selectivos

- Herramienta interactiva: `herramientas/server/T4_Filtros_IIR_Discretizacion.py`

Conceptos importantes

- IIR = filtro continuo + conversión $s \to z$.
- Invarianza al impulso: $h[n] = T h_a(nT)$, polos $e^{p_k T}$, aliasing.
- Bilineal: $s = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ ($T = 2$), sin aliasing, para todos los tipos.
- Predistorsión: $\omega = \tan(\Omega/2)$ en cada borde.
- Matlab/`scipy`: frecuencias normalizadas a Nyquist y sin `'s'`.
- Órdenes altos: secciones de orden 2.

Apuntes del Tema 4, sección 3 · Hoja de ejercicios, ejercicios 8–11.